

Buku Panduan & Guideline Sistem Website

Sistem E-Learning — Learning Management System (LMS)

Edisi Ekstensif & Komprehensif · Dokumen Serah Terima

Versi 2.2 — April 2026

Daftar Isi

BAB 1 — Pendahuluan & Konsep Dasar

BAB 2 — Hak Akses Pengguna (Role) & Alur Kerja

2.1 Role: Administrator (SuperAdmin)

2.2 Role: Trainer (Pengajar)

2.3 Role: Trainee (Peserta)

2.4 Diagram Alur Kerja Administrator

2.5 Diagram Alur Kerja Trainer

2.6 Diagram Alur Kerja Peserta

BAB 3 — Referensi Menu & Tombol: Panel Administrator

3.1 Sidebar: Overview

3.2 Sidebar: Trainings (Materi)

3.3 Sidebar: Exams (Bank Soal)

3.4 Sidebar: Module Builder

3.5 Sidebar: Session Manager

3.6 Sidebar: Live Proctoring

3.7 Sidebar: Kelola Peserta

3.8 Sidebar: Kelola Pengguna (Admin Only)

3.9 Sidebar: Audit Trail (Admin Only)

BAB 4 — Referensi Menu & Tombol: Portal Peserta

4.1 Sidebar: Overview

4.2 Sidebar: Sesi Pelatihan

4.3 Sidebar: Riwayat Ujian

4.4 Sidebar: Profil & Pengaturan

BAB 5 — Fitur Pendukung Sistem

5.1 Automated Email Credentials

5.2 Sertifikasi PDF Otomatis

5.3 Safe Exam Browser (SEB)

5.4 Audit Logging

BAB 6 — FAQ & Troubleshooting

BAB 7 — Dokumentasi Teknis (IT/Developer)

1 — Pendahuluan & Konsep Dasar

1.1 Tujuan Dokumen

Dokumen ini adalah **panduan operasional paling komprehensif** untuk platform E-Learning (LMS). Setiap tombol, menu, dan fitur terkecil dalam sistem dijelaskan satu per satu, dilengkapi diagram alur kerja per peran (role), agar pengguna awam sekalipun dapat memahami sistem secara mandiri.

1.2 Konsep Dasar Sistem

LMS ini ibarat Sekolah Digital yang berjalan 24 jam:

1. **Admin** = Kepala Sekolah. Membuat jadwal pelajaran, menyusun soal ujian, mendaftarkan murid, memantau CCTV, dan mengelola seluruh konfigurasi sistem.
2. **Trainer** = Guru Pengawas. Memantau progres murid dan memberikan nilai ujian esai. Tidak bisa mengubah konfigurasi inti sistem.
3. **Trainee** = Murid. Membaca materi, menonton video, mengerjakan ujian, dan mengunduh sertifikat jika lulus.

2 — Hak Akses Pengguna (Role) & Alur Kerja

2.1 Role: Administrator (SuperAdmin)

Admin memiliki kendali penuh (100%) atas seluruh fitur sistem.

KEMAMPUAN	KETERANGAN
Membuat materi pelatihan	Menyusun konten teks, gambar, video YouTube, dan lampiran (Word, PDF, Excel)
Membuat bank soal ujian	Soal pilihan ganda (koreksi otomatis) dan soal esai (koreksi manual)
Menyusun modul pembelajaran	Menggabungkan materi + ujian menjadi satu paket berurutan
Menjadwalkan sesi kelas	Mengatur waktu mulai, waktu selesai, dan peserta yang terdaftar
Mengaktifkan Safe Exam Browser	Mengunci komputer peserta selama ujian berlangsung
Memantau ujian (Live Proctoring)	Melihat foto webcam peserta secara real-time setiap 30 detik
Mengelola akun pengguna	Membuat/mengedit/menghapus akun Admin dan Trainer
Mengelola data peserta	Mendaftarkan peserta baru, mengedit profil, mengirim kredensial via email
Mengekspor laporan Excel	Mengunduh data progres peserta per sesi
Mengakses Audit Trail	Melihat rekam jejak seluruh tindakan administratif

2.2 Role: Trainer (Pengajar)

Trainer memiliki akses terbatas. Menu "Kelola Pengguna" dan "Audit Trail" **disembunyikan** dari layar Trainer.

KEMAMPUAN	KETERANGAN
Melihat daftar materi & modul	Akses baca untuk meninjau konten pelatihan
Melihat daftar sesi & peserta	Memantau siapa yang sedang belajar dan sejauh mana progresnya
Memantau ujian (Live Proctoring)	Melihat foto webcam peserta saat ujian berlangsung
Memberikan nilai esai	Membuka jawaban esai peserta dan memasukkan skor numerik
<i>Tidak bisa:</i>	Menghapus data, membuat sesi, mengubah konfigurasi, atau mengelola akun

2.3 Role: Trainee (Peserta)

KEMAMPUAN	KETERANGAN
Login ke Portal Peserta	Menggunakan Username & Password yang dikirim via email
Melihat dashboard overview	Statistik sesi, kalender jadwal, dan shortcut lanjut belajar
Membaca materi multi-media	Teks, gambar, video YouTube, unduh dokumen Word/PDF/Excel
Mengerjakan ujian	Pilihan ganda dan esai, dengan timer dan auto-submit

KEMAMPUAN	KETERANGAN
Melihat riwayat ujian	Daftar seluruh ujian yang pernah dikerjakan beserta hasilnya
Mengedit profil & ganti password	Mengubah nama, telepon, alamat, dan kata sandi
Mengunduh sertifikat	PDF otomatis tersedia jika progres 100% dan nilai di atas passing grade

2.4 Diagram Alur Kerja Administrator

```

LOGIN
|
v
DASHBOARD ADMIN (Overview Statistik)
|
|--- [1] Buat Materi ----> Menu: Trainings (Materi)
|                           Tombol: "+ Buat Materi Baru"
|                           Aksi: Judul + Editor Visual +
Lampiran Media
|
|--- [2] Buat Soal -----> Menu: Exams (Bank Soal)
|                           Tombol: "+ Buat Ujian Baru"
|                           Aksi: Nama + Durasi + Passing Grade
|                           Lalu: "Kelola Soal" -> Tambah PG /
Esai
|
|--- [3] Rakit Modul ----> Menu: Module Builder
|                           Tombol: "+ Buat Modul"
|                           Aksi: Pilih Materi + Pilih Ujian ->
Atur Urutan
|
|--- [4] Buat Sesi -----> Menu: Session Manager
|                           Tombol: "+ Buat Sesi"
|                           Aksi: Pilih Modul + Tanggal + Peserta
+ SEB
|
|--- [5] Pantau Ujian ---> Menu: Live Proctoring
|                           Aksi: Pilih Sesi -> Lihat Grid Webcam
|
|--- [6] Kelola Peserta -> Menu: Kelola Peserta

```

```

|
| Tombol: "+ Tambah Peserta"
|
| Tombol: "Kirim Kredensial" (Email
Otomatis)
|
|--- [7] Kelola Admin ---> Menu: Kelola Pengguna (Admin Only)
|
| Tombol: "+ Tambah Pengguna"
|
|
|--- [8] Audit Log -----> Menu: Audit Trail (Admin Only)
|
| Aksi: Lihat rekam jejak semua aksi
admin
|
v
EXPORT LAPORAN EXCEL (di halaman detail Sesi)

```

2.5 Diagram Alur Kerja Trainer

```

LOGIN
|
v
DASHBOARD ADMIN (Overview Statistik - Mode Baca)
|
|--- Lihat Materi -----> Menu: Trainings (baca saja, tidak
bisa edit)
|--- Lihat Bank Soal -----> Menu: Exams (baca saja)
|--- Lihat Modul -----> Menu: Module Builder (baca saja)
|--- Lihat Sesi -----> Menu: Session Manager -> Detail Sesi
|
| Aksi: Buka papan nilai -> Isi skor
Esai
|--- Pantau Ujian -----> Menu: Live Proctoring (Grid Webcam)
|--- Lihat Peserta -----> Menu: Kelola Peserta (baca saja)
|
v
TIDAK ADA AKSES KE: Kelola Pengguna, Audit Trail

```

2.6 Diagram Alur Kerja Peserta (Trainee)

```

TERIMA EMAIL KREDENSIAL (Username + Password)
|
v
LOGIN DI HALAMAN DEPAN WEBSITE
|
v

```

```
PORTAL PESERTA (Dashboard Overview)
|
|--- [1] Overview ---> Kartu Statistik + Kalender + Shortcut Belajar
|
|--- [2] Sesi Pelatihan --> Lihat daftar sesi -> Klik "Buka Sesi"
|                                     |
|                                     |-- Baca Materi (Teks/Video/Dokumen)
|                                     |   Progres naik setiap item selesai
|                                     |
|                                     |-- Kerjakan Ujian
|                                     |   Browser minta izin Webcam -> Izinkan
|                                     |       SEB aktif? -> Komputer terkunci
|                                     |       Timer berjalan -> Auto-submit saat habis
|                                     |
|                                     |-- Progres 100% + Nilai >= Passing Grade
|                                     v
|                                     TOMBOL "Download Sertifikat" MUNCUL
|
|--- [3] Riwayat Ujian ---> Daftar ujian yang pernah dikerjakan
|
|--- [4] Profil -----> Edit: Nama, Telepon, Gender, Tanggal Lahir
|                       Ganti Kata Sandi
v
SELESAI
```

3 — Referensi Menu & Tombol: Panel Administrator

Berikut adalah penjelasan lengkap untuk **setiap menu di sidebar** panel Administrator, termasuk setiap tombol dan fungsinya.

3.1 Menu: Overview

Lokasi: Sidebar kiri, menu pertama (ikon Dashboard).

Halaman ini adalah beranda utama setelah login sebagai Admin. Isinya:

KOMPONEN	FUNGSI
4 Kartu Statistik	Menampilkan angka total: Materi, Bank Soal, Sesi Ujian, dan Peserta Terdaftar
Grafik Tren Partisipasi (14 Hari)	Diagram garis yang menunjukkan jumlah peserta aktif per hari dalam 2 minggu terakhir
Diagram Rasio Kelulusan	Persentase peserta yang Lulus vs Tidak Lulus secara keseluruhan
Daftar 5 Sesi Terkini	Menampilkan 5 sesi terakhir beserta status (Akan Datang / Berlangsung / Selesai)
Panel Aksi Cepat	3 tombol shortcut: "+ Buat Materi", "+ Buat Soal", "+ Buat Sesi"

3.2 Menu: Trainings (Materi)

Lokasi: Sidebar kiri, menu kedua (ikon Buku).

Halaman ini menampilkan seluruh materi pelatihan yang telah dibuat.

TOMBOL / ELEMEN	FUNGSI
" + Buat Materi Baru"	Membuka formulir pembuatan materi baru
Kolom Pencarian (Search)	Mencari materi berdasarkan judul
Kartu Materi (per baris)	Menampilkan judul, tanggal dibuat, dan jumlah lampiran media
Tombol "Edit" (ikon pensil)	Membuka halaman edit materi: mengubah judul, isi konten, dan lampiran
Tombol "Hapus" (ikon tempat sampah)	Menghapus materi secara permanen (muncul dialog konfirmasi)

Halaman Buat/Edit Materi

KOMPONEN	FUNGSI
Input "Judul Materi"	Nama materi yang akan ditampilkan kepada peserta
Editor Visual (TipTap)	Area penulisan konten dengan toolbar: Bold, Italic, Underline, Heading, Alignment, Warna Teks, Highlight, Sisipkan Gambar, Sisipkan Link
Media Attachment Manager	Area unggah file lampiran tambahan: Gambar (JPG/PNG), PDF, Word (DOC/DOCX), Excel (XLS/XLSX), dan URL Video YouTube
Tombol "Simpan"	Menyimpan materi ke database

3.3 Menu: Exams (Bank Soal)

Lokasi: Sidebar kiri, menu ketiga (ikon Pena).

TOMBOL / ELEMEN	FUNGSI
" + Buat Ujian Baru"	Membuka formulir pembuatan ujian baru
Kolom Pencarian	Mencari ujian berdasarkan judul
Kartu Ujian	Menampilkan judul ujian, durasi, passing grade, dan jumlah soal
Tombol "Kelola Soal"	Masuk ke halaman pengelolaan soal untuk ujian tersebut
Tombol "Edit"	Mengubah parameter ujian (judul, durasi, passing grade)
Tombol "Hapus"	Menghapus ujian dan seluruh soalnya secara permanen

Halaman Kelola Soal

TOMBOL / ELEMEN	FUNGSI
" + Tambah Soal"	Membuka formulir penambahan soal baru
Pilihan Tipe: "Pilihan Ganda"	Menampilkan kolom Pertanyaan + 4 Opsi (A/B/C/D) + centang Jawaban Benar. Dinilai otomatis oleh sistem.
Pilihan Tipe: "Esai"	Menampilkan kolom Pertanyaan saja. Peserta mengetik jawaban panjang. Dinilai manual oleh Trainer.
Tombol "Simpan Soal"	Menambahkan soal ke dalam bank soal ujian
Tombol "Hapus Soal"	Menghapus soal individual dari bank soal

3.4 Menu: Module Builder

Lokasi: Sidebar kiri, menu keempat (ikon Kubus).

TOMBOL / ELEMEN	FUNGSI
" + Buat Modul"	Membuat modul baru: menggabungkan materi dan ujian
Input "Judul Modul"	Nama paket pembelajaran
Daftar Item Modul	Menampilkan urutan materi dan ujian yang sudah dipasang
Tombol "Tambah Item"	Memilih materi atau ujian dari daftar yang tersedia untuk dimasukkan ke modul
Drag & Drop / Pengaturan Urutan	Mengatur urutan item. Peserta wajib menyelesaikan item secara berurutan (tidak bisa loncat)
Tombol "Simpan Modul"	Menyimpan susunan modul

3.5 Menu: Session Manager

Lokasi: Sidebar kiri, menu kelima (ikon Kalender).

TOMBOL / ELEMEN	FUNGSI
" + Buat Sesi"	Membuka formulir pembuatan sesi (kelas) baru
Input "Judul Sesi"	Nama kelas (contoh: "Batch 1 Pelatihan K3")
Dropdown "Pilih Modul"	Memilih modul pembelajaran yang akan diajarkan di sesi ini
Input "Waktu Mulai"	Tanggal dan jam sesi mulai aktif
Input "Waktu Selesai"	Tanggal dan jam sesi berakhir (sistem mengunci otomatis setelahnya)
Checkbox "Wajibkan SEB"	Mengaktifkan kewajiban Safe Exam Browser untuk ujian di sesi ini

TOMBOL / ELEMEN	FUNGSI
Daftar Peserta (Multi-select)	Memilih peserta yang berhak mengikuti sesi
Tombol "Simpan Sesi"	Membuat sesi dan mengaktifkan timer otomatis

Status Sesi Otomatis Berdasarkan Waktu:

STATUS	WARNA	KONDISI
Akan Datang	Kuning	Waktu sekarang belum mencapai Waktu Mulai. Peserta bisa melihat tapi tidak bisa masuk.
Sedang Berlangsung	Hijau	Waktu sekarang berada di antara Mulai dan Selesai. Peserta bisa mengakses materi dan ujian.
Selesai	Abu-abu/Hitam	Waktu sekarang sudah melewati Waktu Selesai. Akses tertutup permanen.

Halaman Detail Sesi

TOMBOL / ELEMEN	FUNGSI
Tabel Peserta	Menampilkan username, nama lengkap, progres (%), dan status pengerjaan (Belum Mulai / Mengerjakan / Selesai)
"Export Laporan Excel"	Mengunduh seluruh data progres peserta dalam format file .xlsx (Excel)
Tombol "Lihat Nilai" per peserta	Membuka detail skor peserta: nilai PG otomatis, nilai Esai (jika sudah dinilai), dan nilai total

3.6 Menu: Live Proctoring

Lokasi: Sidebar kiri, menu keenam (ikon Kamera).

TOMBOL / ELEMEN	FUNGSI
Dropdown "Pilih Sesi"	Memilih sesi yang sedang berlangsung untuk dipantau
Tombol "Refresh"	Memperbarui data snapshot secara manual
Auto-Refresh (30 detik)	Sistem otomatis memperbarui foto webcam tanpa perlu klik manual
Grid Snapshot Webcam	Kotak-kotak kecil berisi foto wajah peserta diambil secara otomatis, disertai nama, username, dan waktu pengambilan foto

3.7 Menu: Kelola Peserta

Lokasi: Sidebar kiri (ikon Orang).

TOMBOL / ELEMEN	FUNGSI
" + Tambah Peserta "	Membuka formulir pendaftaran peserta baru: Nama, Username, Password, Email, Telepon, Gender, Tanggal Lahir, Institusi, Alamat
Kolom Pencarian	Mencari peserta berdasarkan nama atau username
Tabel Peserta	Daftar seluruh peserta terdaftar dengan kolom: Nama, Username, Email, Gender, Institusi
Tombol "Edit" (ikon pensil)	Mengubah data profil peserta yang dipilih
Tombol "Hapus" (ikon sampah)	Menghapus akun peserta secara permanen (dengan dialog konfirmasi)
Tombol "Kirim Kredensial"	Mengirim ulang Username dan Password ke email peserta secara otomatis via sistem SMTP

3.8 Menu: Kelola Pengguna (Admin Only)

Lokasi: Sidebar kiri (ikon Grup Orang). *Menu ini hanya tampil untuk role Admin, tersembunyi dari Trainer.*

TOMBOL / ELEMEN	FUNGSI
" + Tambah Pengguna"	Membuat akun Admin atau Trainer baru: Nama Lengkap, Username, Password, Role (Administrator / Trainer)
Tabel Pengguna	Daftar akun admin dan trainer terdaftar
Tombol "Edit"	Mengubah data pengguna (nama, role, password)
Tombol "Hapus"	Menghapus akun (akun admin utama tidak bisa dihapus sebagai mekanisme keamanan)

3.9 Menu: Audit Trail (Admin Only)

Lokasi: Sidebar kiri (ikon Aktivitas). *Menu ini hanya tampil untuk role Admin, tersembunyi dari Trainer.*

KOMPONEN	FUNGSI
Tabel Log Aktivitas	Menampilkan daftar seluruh tindakan administratif yang tercatat oleh sistem
Kolom "Waktu"	Tanggal dan jam aksi dilakukan
Kolom "Pengguna"	Username admin/trainer yang melakukan aksi
Kolom "Aksi"	Jenis tindakan: CREATE, UPDATE, DELETE
Kolom "Target"	Data apa yang terpengaruh (nama tabel/ID rekaman)

4 — Referensi Menu & Tombol: Portal Peserta

Berikut penjelasan lengkap untuk **setiap menu di sidebar** Portal Peserta (Trainee).

4.1 Menu: Overview

Lokasi: Sidebar kiri, menu pertama (ikon Dashboard).

KOMPONEN	FUNGSI
3 Kartu Statistik	"Sedang Berjalan" (sesi aktif), "Akan Datang" (sesi terjadwal), "Selesai" (sesi rampung)
Kalender Interaktif	Visualisasi jadwal. Titik berwarna pada tanggal menandakan ada sesi di hari itu. Klik tanggal untuk melihat detail.
Widget "Lanjutkan Belajar"	Tombol pintas langsung menuju halaman daftar sesi aktif
Daftar Sesi Terbaru	4 sesi terkini dengan nama modul dan status

4.2 Menu: Sesi Pelatihan

Lokasi: Sidebar kiri, menu kedua (ikon Topi Wisuda).

TOMBOL / ELEMEN	FUNGSI
Daftar Sesi yang Diikuti	Semua sesi peserta, dikelompokkan: Sedang Berlangsung (Hijau), Akan Datang (Kuning), Selesai (Centang), Berakhir (Hitam)

TOMBOL / ELEMEN	FUNGSI
Progress Bar (per sesi)	Menunjukkan persentase item yang telah diselesaikan (contoh: 3/5 item = 60%)
Tombol "Buka Sesi"	Masuk ke halaman detail sesi untuk membaca materi dan mengerjakan ujian

Di Dalam Halaman Sesi:

TOMBOL / ELEMEN	FUNGSI
Daftar Item Modul (Urutan)	Menampilkan item Materi dan Ujian secara berurutan. Item yang belum dibuka ditandai gembok.
Tombol "Baca Materi"	Membuka halaman konten materi (teks, gambar, video YouTube, lampiran dokumen)
Tombol "Unduh Lampiran"	Mengunduh file Word/PDF/Excel yang dilampirkan admin
Pemutar Video YouTube	Video tertanam langsung di halaman. Tekan Play untuk menonton.
Tombol "Mulai Ujian"	Memulai pengerjaan ujian. Browser meminta izin webcam. Timer mulai berjalan.
Timer Ujian (pojok kanan atas)	Hitung mundur durasi yang ditentukan admin. Saat 00:00, jawaban otomatis dikumpulkan (Auto-Submit).
Navigasi Soal	Tombol nomor soal di bagian atas untuk berpindah antar soal
Tombol "Kumpulkan Ujian" (Submit)	Menyerahkan jawaban secara manual sebelum waktu habis
Tombol "Download Sertifikat"	Muncul otomatis jika progres 100% dan nilai total $\geq$ passing grade. Mengunduh PDF sertifikat.

4.3 Menu: Riwayat Ujian

Lokasi: Sidebar kiri, menu ketiga (ikon Jam).

KOMPONEN	FUNGSI
Tabel Riwayat	Daftar seluruh ujian yang pernah dikerjakan peserta, beserta: Nama Ujian, Tanggal, Skor, dan Status (Lulus / Tidak Lulus)

4.4 Menu: Profil & Pengaturan

Lokasi: Sidebar kiri, menu keempat (ikon Orang).

FIELD / TOMBOL	FUNGSI	BISA DIUBAH?
Nama Lengkap	Nama resmi yang tercetak di sertifikat	Ya
Username	Identitas login, ditetapkan oleh Admin	Tidak
Nomor Telepon	Kontak pribadi peserta	Ya
Jenis Kelamin	Laki-laki / Perempuan	Ya
Tanggal Lahir	Format: YYYY-MM-DD	Ya
Institusi	Nama organisasi/perusahaan asal	Ya
Alamat	Alamat domisili lengkap	Ya
Input "Password Saat Ini"	Verifikasi identitas sebelum mengganti password	—
Input "Password Baru"	Kata sandi baru yang diinginkan	—
Input "Konfirmasi Password"	Harus sama persis dengan password baru	—

FIELD / TOMBOL	FUNGSI	BISA DIUBAH?
Tombol "Simpan Perubahan"	Menyimpan semua perubahan profil dan/atau kata sandi baru	—

Tips: Kosongkan 3 field password jika hanya ingin memperbarui data personal tanpa mengganti kata sandi.

5 — Fitur Pendukung Sistem

5.1 Automated Email Credentials

Saat Admin mendaftarkan peserta baru, sistem secara otomatis mengirim email berisi **Username** dan **Password** ke alamat email peserta yang didaftarkan. Admin juga bisa mengirim ulang kredensial dengan menekan tombol "Kirim Kredensial" di halaman Kelola Peserta. Fitur ini menggunakan protokol SMTP yang dikonfigurasi di server backend.

5.2 Sertifikasi PDF Otomatis

Sertifikat PDF diterbitkan secara otomatis oleh server ketika seorang peserta memenuhi **dua syarat sekaligus**:

1. Progres modul mencapai **100%** (semua materi telah dibaca dan semua ujian telah dikerjakan).
2. Nilai total ujian (Pilihan Ganda + Esai) mencapai atau melebihi **Passing Grade** yang ditentukan Admin.

PDF sertifikat dihasilkan dengan desain profesional menggunakan engine Puppeteer dan berisi nama peserta, nama modul, tanggal penerbitan, dan elemen keamanan dokumen.

5.3 Safe Exam Browser (SEB)

SEB adalah aplikasi desktop yang harus diinstal di komputer peserta **sebelum** ujian dimulai. Ketika diaktifkan oleh Admin pada sebuah sesi:

- Peserta tidak bisa membuka aplikasi lain (browser, chat, dll)
- Tombol Alt+Tab, Ctrl+Alt+Del, dan Print Screen dinonaktifkan
- Layar terkunci penuh hingga peserta menekan "Kumpulkan Ujian"
- Kombinasi ini menjamin integritas ujian tanpa pengawas fisik

5.4 Audit Logging

Setiap tindakan administratif dicatat secara otomatis dan permanen oleh sistem.
Informasi yang direkam:

DATA YANG DICATAT	CONTOH
Siapa yang melakukan	admin_budi
Jenis aksi	DELETE
Target data	Peserta ID #50 (Rudi Hartono)
Waktu	2026-04-02 14:05:33

Fitur ini memberikan transparansi penuh dan mencegah penyalahgunaan wewenang oleh administrator.

6 — FAQ & Troubleshooting

1. Peserta tidak bisa login (pesan: "Kredensial Tidak Valid")

Penyebab	Username atau password salah (huruf besar/kecil sensitif), atau akun belum didaftarkan admin.
-----------------	---

Solusi	Periksa kembali penulisan. Pastikan tidak ada spasi di awal/akhir. Hubungi Admin untuk verifikasi atau kirim ulang kredensial via email.
---------------	--

2. Halaman loading terus-menerus (spinner berputar tanpa henti)

Penyebab	Cache browser menumpuk atau koneksi internet lambat.
-----------------	--

Solusi	Tekan <code>Ctrl + Shift + Del</code> , centang "Hapus Cache/Cached Images", klik Hapus. Lalu tekan <code>F5</code> untuk memuat ulang halaman.
---------------	---

3. Sertifikat tidak muncul meskipun nilai sudah di atas passing grade

Penyebab	Progres modul belum 100%. Peserta melewati beberapa item materi tanpa membacanya.
-----------------	---

Solusi	Peserta harus kembali ke halaman Sesi Pelatihan dan membuka setiap item materi yang belum ditandai selesai (centang hijau).
---------------	---

4. Foto webcam tidak muncul di halaman Live Proctoring

Penyebab	Peserta belum klik "Mulai Ujian", izin kamera ditolak, atau kamera ditutup oleh pelindung fisik.
-----------------	--

Solusi	Pastikan peserta sudah klik "Mulai Ujian". Periksa ikon kamera di sebelah bar URL Chrome: harus "Allowed/Diizinkan". Pada Windows 11, pastikan privacy toggle kamera dalam posisi aktif.
---------------	--

5. Peserta kehabisan waktu ujian sebelum selesai mengerjakan

Penjelasan	Ini adalah perilaku normal. Sistem secara otomatis melakukan Auto-Submit saat timer mencapai 00:00. Jawaban yang sudah terisi akan disimpan dan dinilai.
-------------------	--

7 — Dokumentasi Teknis (IT / Developer)

7.1 Stack Teknologi

KOMPONEN	TEKNOLOGI	VERSI
Framework	Next.js (App Router)	16.1.6
Bahasa	TypeScript (Full Type Safety)	5.x
UI Library	React	19.2.3
CSS Framework	Tailwind CSS	4.x
Komponen UI	shadcn/ui (Radix/Base UI)	4.0.2
Database	MySQL / MariaDB (via mysql2)	3.19.1
Autentikasi	JWT via jose + bcryptjs hashing	6.2.1 / 3.0.3
Rich Text Editor	TipTap (@tiptap/react + ekstensi)	3.20.x
Validasi Data	Zod	4.3.6
PDF Generator	Puppeteer (Headless Chrome)	24.40.0
Laporan Excel	xlsx (SheetJS)	0.18.5
Email Sender	Nodemailer (SMTP)	8.0.2
Grafik/Chart	Recharts	3.8.1

7.2 Struktur Direktori

PATH	FUNGSI
<code>/src/app</code>	Routing utama (Next.js App Router). Setiap folder = satu halaman.
<code>/src/app/admin</code>	Seluruh halaman panel Administrator (overview, content, exams, modules, sessions, participants, users, monitoring, audit-logs)
<code>/src/app/dashboard</code>	Seluruh halaman Portal Peserta (overview, sesi, riwayat, profil, notifikasi)
<code>/src/app/api</code>	Backend API Routes (RESTful endpoints: GET/POST/PUT/DELETE)
<code>/src/components</code>	Komponen UI yang dapat dipakai ulang (Button, Modal, Sidebar, Header, dll)
<code>/src/lib</code>	Utilitas inti: koneksi database (singleton), helper email (Nodemailer transport), dan fungsi-fungsi bersama
<code>/database</code>	Skema SQL dan file migrasi database

7.3 Konfigurasi Environment (.env.local)

VARIABEL	FUNGSI
<code>DATABASE_URL</code>	Connection string ke MySQL/MariaDB
<code>JWT_SECRET</code>	Kunci rahasia untuk enkripsi token autentikasi
<code>SMTP_HOST</code>	Alamat server email (contoh: smtp.gmail.com)
<code>SMTP_PORT</code>	Port server email (contoh: 587)
<code>SMTP_USER</code>	Alamat email pengirim

VARIABEL	FUNGSI
<code>SMTP_PASS</code>	Password atau App Password email pengirim

7.4 Perintah Operasional

PERINTAH	FUNGSI
<code>npm install</code>	Menginstal seluruh dependensi proyek
<code>npm run dev</code>	Menjalankan server development di localhost:3000
<code>npm run build</code>	Mengompilasi kode untuk mode produksi (optimasi aset)
<code>npm start</code>	Menjalankan server produksi setelah proses build selesai

7.5 Skema Tabel Database

NAMA TABEL	FUNGSI
<code>t_users</code>	Menyimpan data akun pengguna (admin, trainer, trainee), termasuk kredensial login dan role
<code>t_courses</code> / <code>t_materials</code>	Menyimpan konten materi pelatihan (judul + isi HTML dari editor visual)
<code>t_media_attachments</code>	Menyimpan data lampiran media yang terkait dengan materi (file path, tipe: image/pdf/doc/youtube)
<code>t_exams</code>	Menyimpan konfigurasi ujian (judul, durasi, passing grade)
<code>t_questions</code>	Menyimpan soal ujian (pertanyaan, tipe PG/esai, opsi jawaban, kunci jawaban)
<code>t_modules</code>	Menyimpan data modul (paket gabungan materi + ujian)

NAMA TABEL	FUNGSI
t_sessions	Menyimpan data sesi/kelas (modul yang dipakai, waktu mulai/selesai, konfigurasi SEB)
t_user_progress	Menyimpan status dan progres peserta per sesi (persentase penyelesaian, skor ujian)
t_audit_logs	Menyimpan rekam jejak tindakan administratif (pengguna, aksi, target, waktu)